Programación do proxecto intermodular de Desenvolvemento de aplicacións Web

Ordinario

1. Datos da programación e contextualización..... 3
2. Organización do traballo..... 3
3. Anteproxecto..... 4
4. Desenvolvemento do proxecto..... 4
4.1. Fases do proxecto..... 4
4.2. Requisitos Mínimos..... 5
4.3. Requisitos xeráis..... 5
4.4. Requisitos Empresa..... 6
4.5. Requisitos Técnicos..... 6
4.6. Requisitos opcionais..... 7
4.7. Entrega do Proxecto..... 7
5. Avaliación..... 8
5.1. Criterios de Avaliación..... 8
5.2. Rúbrica de avaliación..... 8
5.2.1. Rúbrica..... 9
6. Exposición e defensa do proxecto..... 14

1. Datos da programación e contextualización

Duración do módulo: 50 horas.

Período de realización: durante o período de realización da formación en empresa.

Esta programación desarrollouse tendo en conta a lei Orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional, así como o Real Decreto 207/2025, do 18 de marzo, polo que se regulan aspectos específicos dos grados A, B y C de Formación Profesional para a familia profesional de Informática e Comunicacións.

O Módulo de Proxecto intermodular pretende complementar o aprendido no conxunto dos módulos do ciclo, poñendo en práctica as competencias adquiridas durante o seu período de prácticas formativas en empresas, no contexto dun proxecto definido e deseñado polo alumnado. O que se pretende por medio do módulo de proxecto é contrastar aquelas competencias profesionais relacionadas coas actividades que interveñen no desenvolvemento dun proxecto do ámbito profesional no que se integrará o alumnado cando se incorpore ao mercado laboral.

Para o apoio dos alumnos estarán a disposición dos alumnos:

- O titor/a do ciclo formativo para a organización e seguimento da realización do proxecto.
- O profesorado do ciclo, para a resolución de dúbidas relativas a contidos realacionados co seu módulo.

2. Organización do traballo

- Cada alumno ou alumna terá que entregar unha anteproxecto que será validada polo equipo docente do ciclo.
- A persoa encargada da titoría do curso, resolverá as dúbidas referentes a aspectos organizativos relacionados co proxecto (dúbidas sobre a organización do proxecto, datas de entrega, etc). As dúbidas relacionadas co contido do proxecto de cada area/módulo serán plantexadas o profesor de dito módulo.
- O seguemento do traballo do alumnado por parte da persoa titora de proxecto levarase a cabo preferentemente de xeito telemático.
- As entregas e o seguemento do proxecto, levaranse a cabo a través da plataforma gihub (https://github.com/). O alumnado darase de alta en github e creará un repositorio privado chamado “Proxecto-DAW-curso-nome-apelidos”. O alumno empregará este repositorio para a colocación da documentación do anteproxecto e do proxecto, así como todo os entregables que considere necesarios, respectando a estrutura estipulada no repositorio plantilla que atoparás en “https://github.com/DIW-Marina/Proxecto-DAW-LOOI.git”. O repositorio estará compartido coa

titora, para facilitar o seguemento do proxecto, e con todo o equipo docente do ciclo, para facilitar a avaliación do mesmo.

- A data de entrega final do proxecto será comunicada pola persoa titora na reunión inicial, e non se admitirán entregas pasadas esa data.

3. Anteproxecto

Dentro das dúas primeiras semanas das prácticas elaboraráse e entregaráse o anteproxecto, que terá que ser avaliada polo equipo docente.

O anteproxecto incluirá:

- **Idea do proxecto**. Unha descrición do proxecto. Consulta o github de proxecto.
- **Contextualización**. Unha contextualización que identifique as necesidades ás que dará resposta o proxecto. Consulta o github de proxecto.
- **Análise preliminar do proxecto**. Un análise preliminar do proxecto, onde se realice un estudio de alternativas tecnolóxicas que determinen a viabilidade técnica e a xustificación da alternativa elexida onde se desenglosen as expecificacións técnicas e planificación do proxecto.

O anteproxecto presentaráse a través do github, e terá que ser revisado e aprobada polo profesorado do ciclo, que poderá facer aportacións relativas a novas funcionalidades, obxectivos ou requisitos adicionais que permitan garantir que o proxecto cumpra cuns criterios mínimos de entrega.

Non entregar o anteproxecto dentro do periodo indicado implicará que o alumno renuncia á presentación do proxecto na convocatoria en curso. A se mesmo, se o alumno non ten en conta as aportacións realizadas polos profesores do ciclo, asume que o proxecto estará suspenso o non superar todos os mínimos, entre os que se atopa conseguir o apto do anteproxecto.

4. Desenvolvemento do proxecto

A documentación que haberá que entregar elaborarase usando como base os documentos modelo que están no repositorio, no directorio "templates" dentro de "plantilla-proxecto". Eses "modelos" inclúen todos os apartados dos documentos a cubrir e as fases a seguir para o desenvolvemento do proxecto.

4.1. Fases do proxecto

Fase	**Fase 1**	**Fase 2**	**Fase 2**	**Fase 3**	**Fase 4**	**Fase 5**
	Anteproxecto	**Empresa**	**Análise**	**Deseño**	**Codificación e probas**	**Implantación**
Temporalización	1 semana	1 semana	1 semana	1 semana	3 semanas	1 semana

Entregables	Entrega por medio de github	Entrega por medio de github. Documentación a revisar pola/o profesor de IPE.	Realizaránse revisións semanais ou quincenais coa titoría para comprobar o avance do proxecto. Subir a documentación a github			Remate da documentación final Defensa do proxecto Entregable creado

Cada fase está explicada no repositorio Proxecto-DAW-LOOI.

4.2. Requisitos Mínimos

Ollo! O proxecto non pode coincidir cun proxecto realizado noutro módulo. Consultade co profesorado do proxecto se podedes partir dun prototipo creado nunha materia e mellorar a súa funcionalidade.

Para acadar unha avaliación positiva do proxecto, deben cubrirse os seguintes requisitos:

4.3. Requisitos xeráis

- O proxecto debe ser único, é decir non debe ser unha copia dun proxecto existente xa realizado por outro alumno ou presente en Internet.
- O proxecto é individual. Só se poderán realizar proxectos en grupo sempre que o número total de alumnos que formen o grupo sexa de 2 é sempre que o titor/a aprobe a realización do proxecto en grupo.
- Se o proxecto é en grupo, cada alumno do grupo deberá demostrar haber tocado todos os requisitos técnicos mínimos. A exposición do proyecto realizarase de forma individual, para que cada alumno poida demostrar haber acadado os mínimos requeridos.
- O resultado ten que ser un sitio web con unha parte privada e unha landing page.

4.4. Requisitos Empresa

- **IDEA DE NEGOCIO**: Definir o produto central, o valor engadido e a utilidade. Se se ofrecen produtos aumentados, indicalo tamén.
- **XUSTIFICACIÓN DA IDEA:** ten que cubrir unha necesidade (cal? Un segmento de mercado desabastecido ou insuficientemente atendido? Un produto ineficiente? Un mercado novo?) Sustentando a xustificación da idea con datos. Realizar un DAFO.
- **SEGMENTO DE CLIENTES**: a quen se dirixen? Identificar o segmento ou segmentos cos rasgos principais e cuantificar o mercado. Se é o caso, diferenzar entre usuario e cliente.
- **COMPETENCIA:** que outras empresas operan no mesmo mercado? Que cota de mercado teñen? Como están posicionadas?.
- **PROPOSTA DE VALOR. Punto fundamental!**. Que diferenza a túa empresa de outra, que oferta (producto/servixo) a túa empresa que realizará de outro xeito ou mellor que outras existentes, que valor aportan ao mercado, por que lles van mercar (ou contratar, ou comprar a súa idea).
- **FORMA XURÍDICA:** indicación e xustificación da elección da mesma.
- **INVESTIMENTOS.** Por lo memos a enumeración e cuantificación de todo o necesario para a posta en marcha (locais, infraestruturas, equipos, suministros, mobilirio,...)
- **CUSTOS:** diferenzar custos fixos de variables. Computar impostos e custos sociais.
- **INGRESOS:** isto implicar apuntar unha previsión de ventas e unha política de prezos.
- **VIABILIDADE. Punto Fundamental!** Xustificación fundamentada da viabilidade e escalabilidade.

4.5. Requisitos Técnicos

O proxecto debera empregar e cumprir as seguintes indicacións por completo.

Frontend

- Linguaxes a empregar: HTML5, CSS3 e JavaScript.
- Prototipado con Figma.
- Web realizada cumplindo as principios de accesibilidade e usabilidade.
- Responsive design.
- Comunicación asíncrona: AJAX.
- Uso de librerías JavaScript como: Axios, D3.js, Chart.js, Math.js, AOS, etc.
- Validación de formularios.

Backend

- Linguaxes (a escoller): PHP ou NodeJS ou Ruby ou java ou python, etc. O resultado final ten que ser unha páxina web.
- Uso da programación orientada a obxectos.
- Implementación dunha API REST ou modelo vista controlador.
- Utilización de bases de datos SQL e/ou NonSQL: MySQL ou MariaDB ou PostgreSQL ou MongoDB ou Redis , etc.
- Programación basada en obxectos para o acceso a bases de datos:
    - Uso de interfaces orientadas a obxectos para o acceso a bases de datos e PHP como mysqli, ou emprego de PDO (PHP Data Objects en inglés) como interfaz uniforme para o acceso a bases de datos.

- Uso de SQLAlchemy, Django ORM ou similar en python.
- Seguridade: validación de datos, control de inxección SQL e/ou NonSQL, Cross Site Scripting (XSS).

Resultados

Integración dos contidos aprendidos durante o curso, o cal dá como resultado unha aplicación/sitio web que integre e relacione a parte frontend e backend, así como un prototipo interactivo que realice unha mostra do funcionamento da aplicación/web ou das partes que non se implementen.

4.6. Requisitos opcionais

Algúns dos requisitos que se nomean a continuación axudan a conseguir unha mellor cualificación final no proxecto:

Frontend

- Comunicación asíncrona: WebSockets, WebRTC.
- Uso de framework CSS: Bootstrap, Foundation, Pure, UIkit, etc.
- Uso de framework javascript: ReactJS, VueJS, AngularJS,..
- Uso dun preprocesador CSS: LESS, SASS, Stylus, etc.

Backend

- Implementación dunha API REST.
- Implementación de OAuth.
- Envío de arquivos ao servidor.
- Integración con bots: Telegram, Facebook Messenger, Google, Discord, Slack, etc.
- Integración con API's externas.
- Integración de servicios de mapas: OpenStreetMaps, Google Maps, etc.

Ten en conta que se elixes empregar tecnoloxías opcionais e baixo a túa responsabilidade, de forma que podes atoparte con dificultades que non poidas solucionar e a que os profesores non poderán axudarte.

4.7. Entrega do Proxecto

Debe proporcionarse algunha forma de probar o software desenvolvido. Para isto existen dúas posibilidades:

- **Servidor externo (recomendado):** ter a aplicación desenvolvida nun servidor accesible desde internet. Neste caso, unicamente se debe indicar a URL da aplicación na documentación do proxecto.
- **Máquina virtual:** entregar a máquina virtual con todo o sistema funcionando. Deben adxuntarse unhas instruccións para poder realizar as probas sobre a máquina virtual.
- **Contenedor docker.** Neste caso debes indicarllo antes os profesores para que teñan un equipo con docker funcionando. A hora de presentar o proxecto deberás traer ti unha máquina con docker.

Independientemente de cal foi a maneira de proporcionar o software desenvolvido, a entrega do código fonte debe realizarse a través de GitHub.

5. Avaliación

O módulo de proxecto se calificará sobre 10 puntos, sendo 1 a mínima nota e 10 a máxima.

5.1. Criterios de Avaliación

Os criterios indicados neste apartado deben ser cumpridos para superar o módulo de proxecto.

- O anteproxecto debe acadar o apto.
- O proxecto debe alcanzar os obxectivos marcados na programación ou anteproxecto (non se entregarán cousas "a medio facer").
- O proxecto debe ser operativo, ten que funcionar e non xerar erros.
- A idea de negocio ten que ser viable e debe estár ben fundamentada.
- O proxecto debe cumprir os requisitos mínimos endicados no punto 4.1.
- **O proxecto debe ser orixinal e elaborado exclusivamente polo alumnado que o presenta. Debe quedar moi claro**(por medio de citas ou contido na propia documentación) **as partes realizadas por terceiros e a súa licenza de uso. Só se poderá empregar código de terceiros para cousas moi puntuáis de dificultade realización polo alumno.**
- **Non se poderán empregar plantillas para o deseño da interfaz web.**
- **O alumno deberá defender o proxecto de forma que non se teñan dúbidas da autoría do mesmo. Se o tribunal detecta que o alumno non é o autor do mesmo o proxecto suspenderase automáticamente con unha nota dun 1.**
- O proxecto debe executarse correctamente e debe incluír unha descrición detallada da súa posta en marcha.
- **Na presentación e defensa do proxecto non se poderá incluír ningún tipo de material que non figure na documentación ou entregables finais entregados ata a data límite de entrega do proxecto.**
- Deben cumprirse os prazos de entrega establecidos das diferentes fases.
- Tanto o anteproxecto como a entrega final presentaránse dentro dos prazos estipulados.
- Para superar o módulo o alumno debe obter unha nota igual ou superior a 5.

5.2. Rúbrica de avaliación

A parte do indicado nos requisitos, terase en conta a seguinte rúbrica para a puntuación do proxecto.

5.2.1. Rúbrica

Criterios de avaliación	Niveis de logro				Avalíase sobre	Peso
	★☆☆☆	★★☆☆	★★★☆	★★★★		
Explicación do proxecto: identificouse o proxecto, determináronse as características específicas requiridas, aternativas, elaborouse o guión de traballo para a elaboración do proxecto	Non se inclúe unha definición do alcance do proxecto adecuada e suficiente. Este requisito é necesario para a aprobación do proxecto.	Indícase unha definición do alcance adecuada pero non se determinan as características requiridas, non se presentan as alternativas e non se xustifica a elección nin o guión do traballo necesario para levalo a cabo	Defínese correctamente o alcance pero o guión de traballo proposto non é realista e realizable e ou non é a alternativa máis viable.	Describe o proxecto e as súas características de xeito detallado e propón un guión de traballo adecuado	Anteproxecto	0,5
Avaliación da viabilidade técnica do proxecto: documentación e análisis das tecnoloxías, ferramentas e metodoloxías a empregar, así como dos aspectos máis salientables do proxecto	Non se realiza ningún estudo da viabilidade técnica e das tecnoloxías a empregar. Non hai xustificación algunha sobre as tecnoloxías usadas.	Comenta brevemente e sen profundade as tecnoloxías que usa. Non realiza un estudo da viabilidade do proxecto, das posibilidades e o porqué da elección.	Realiza un estudo incompleto da viabilidade técnica do proxecto ou non xustifica a elección tomada	Realiza un estudo completo e detallado da viabilidade técnica do proxecto. Xustifica a elección a usar.	Anteproxecto	0,3
Contextualización do proxecto: identifica as necesidades da empresa e as oportunidades de negocio.	Non se contextualizan os motivos que dan lugar ao proxecto	Xustifícase a motivación do proxecto pero este non responde a unha necesidade empresarial ou oportunidade de negocio	Detéctanse necesidades pero o proxecto proposto non resolve por completo as problemáticas detectadas	Detállanse adecuadamente as necesidades ou oportunidades de negocio que motivan a realización do proxecto	Parte de empresa	0,3
Avaliación da viabilidade económica do proxecto: determináronse as obrigas fiscais, laborais, custos, ingresos.	Omite ou desenvolve incorrectamente dous ou máis apartados	Desenvolve incorrectamente un apartado	Desenvolve de xeito satisfactorio todos os apartados	Desenvolve en profundidade todos os apartados	Parte de empresa	0,25

Criterios de avaliación	Niveis de logro				Avalíase sobre	Peso
	★☆☆☆	★★☆☆	★★★☆	★★★★		
Elaborouse un orzamento: prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios, identificáronse as necesidades de financiamento para a súa posta en marcha.	Non se indica ningún dos gastos/inversións.	O orzamento só contempla algúns dos gastos/inversións pero non se xustifica como se calculan os importes.	O orzamento contempla algúns dos gastos máis importantes e xustifícase como se calculou o importe de cada apartado.	O orzamento contempla tódolos gastos e inversións, xustifica como se calculou o importe de cada un dos gastos/inversións	Parte de empresa	0,1
Análise: especificáronse as funcionalidades do proxecto, definíronse os tipos de usuario, indicouse o contorno operacional e as normativa que afecta o desenvolvemento do proxecto, definíronse melloras futiras	Non se indican nin as funcionalidades, nin os usuarios, nin o contorno operacional, nin a normativa nin as melloras futuras.	Realizase o análise do proxecto pero non de forma axeitada, non incluindo funcionalidades, ou sen especificar todos os tipos de usuarios.	Realizase o análise do proxecto de forma axeitada pero non especifica correctamente a normativa e/ou non fai referencia a melloras futuras.	Realiza unha análise correcta.	Análise	0,5
Deseño do proxecto: documentáronse os compoñentes do deseño do proxecto e implementáronse no prototipo	Non elabora ningun tipo de documentación para o deseño do proxecto.	Non se definiu o diagrama de arquitectura, os casos de uso, o diagrama da base de datos (entidade/relación) ou o prototipo.	O prototipo non é o axeitado (non se elexiron as cores precisas ou non é interactivo), o diagrama de arquitectura non é correcto, ou faltan casos de uso, ou o diagrama E/R ten erros	Documéntanse adecuadamente cada unha das fases de deseño do proxecto, con diagramas que faciliten a súa comprensión e sen erros relevantes	Deseño	0,5
Calidade: realizouse unha implementación axeitada do proxecto tendo en conta as funcionalidades, os casos de uso e o deseño entidade-relación.	Non se consideran en absoluto aspectos referentes á calidade do proxecto	Identifícase algún indicador de calidade pero é claramente insuficiente	Considéranse varios aspectos a ter en conta para garantir a calidade do proxecto pero omítense aspectos relevantes	Considéranse os aspectos a ter en conta para garantir a calidade do proxecto	Deseño e implantación	0,15

Criterios de avaliación	Niveis de logro				Avalíase sobre	Peso
	★☆☆☆	★★☆☆	★★★☆	★★★★		
Frontend: Realizouse o deseño web segundo as especificacións indicadas na fase de deseño e segundo o prototip. O deseño cumpre os criterios de accesibilidade e usabilidade.	O deseño non se parece en nada o prototipo presentado é non cumpre os criterios de accesibilidade nin usabilidade.	O deseño é moi similar o prototipo presentado pero non cumple con criterios de accesibilidade e usabilidade.	O deseño é o presentado pero a páxina non é accesible.	A deseño final presenta melloras fronte o prototipo e cumpre de forma axeitada cos criterios de accesibilidade e usabilidade.	Implementación	1
Frontend: Empregouse javascript para o frontend. Empregouse AJAX e unha API externa.	O deseño non se parece en nada o prototipo presentado é non cumpre os criterios de accesibilidade nin usabilidade.	O deseño é moi similar o prototipo presentado pero non cumple con criterios de accesibilidade e usabilidade.	O deseño é o presentado pero a páxina non é accesible.	A deseño final presenta melloras fronte o prototipo e cumpre de forma axeitada cos criterios de accesibilidade e usabilidade.	Implementación	1
Backend: Empregouse programación orientada a obxectos. Empregouse modelo MVC ou API Rest	A programación empregada non é orientada a obxectos é non empregou nin modelo MVC nin API Rest.	Empregou MVC ou API Rest pero non o realizou de forma axeitada.	Empregou un modelo que non é o máis axeitado para o tipo de proxecto.	Empregou o modelo axeitado e fixoo de xeito axeitado.	Implementación	1
Backend: Ten en conta a seguridade	Non se teñen en conta aspectos importantes relativos á seguridade	Tomanse medidas de seguridade pero non son os axeitados.	Ofrécense medidades de seguridade básicas pero omítense cuestións importantes que deberían terse en conta segundo as necesidades do proxecto.	As medidas de seguridade tomadas son as axeitadas según as necesidades do proxecto. Emprego de sesións, roles e/ou tokens.	Implantación	0,75

Criterios de avaliación	Niveis de logro				Avalíase sobre	Peso
	★☆☆☆	★★☆☆	★★★☆	★★★★		
Definiuse o procedemento para a posta en marcha do proxecto.	Non se elabora a guía de instalación e posta en marcha.	Non elabora unha guía axeita que impide a posta en marcha do proxecto tendo en conta as súas indicacións	Elaboranse ambas guías pero algún deles non contempla todo o proceso correspondente ou as indicacións non son correctas para por en marcha a Web.	As indicacións indicadas son as correctas para por en funcionamento a web e son sinxelas de seguir.	Implantación	0,25
Mellora continua: propoñense melloras, planificouse a avaliación das actividades do proxecto, procedimentouse a obtención de feedback por parte de usuarios ou clientes.	Non considera a posibilidade de realizar ou propor melloras	Realiza algunha suxerencia de mellora pero pouco realista ou pouco relevante, e non ten en conta a posibilidade de feedback por parte dos usuarios ou clientes	Realiza varias suxestións de mellora razonables pero non considera a posibilidade de avaliar as actividades do proxecto ou de obter feedback por parte dos usuarios ou clientes	Propón melloras axeitadas e mecanismos para avaliar as actividades do proxecto ou recabar a opinión de usuarios ou clientes	Implantación	0,15
Exposición da presentación (estrutura e organización da presentación, claridade na exposición, fai foco no importante, ...)	A presentación está pouco traballada, os contidos son disconexos e non aclaran o contido do proxecto	A organización dos contidos non sigue un orde claro ou fai foco es aspectos pouco relevantes omitindo o importante	Os contidos expostos están correctamente organizados pero omite aspectos relevantes do proxecto ou deixa lugar a dúbidas	A presentación elaborada explica de maneira clara, concisa e ordenada as decisións tomadas, facendo foco nos aspectos máis importantes e resaltables do proxecto.	Exposición	0,5
	A exposición vese pouco preparada, é imprecisa e incoherente e ten dúbidas ao responder ás preguntas realizadas	Realiza unha exposición e defensa do proxecto correctas pero non explica adecuadamente os contidos ou as respostas ofrecidas non son	Realiza unhas boas exposición e defensa do proxecto pero non explica claramente todos os aspectos salientables do	Expón adecuadamente o proxecto, responde correctamente as dúbidas do tribunal (ou non ha lugar a dúbidas)	Exposición	0,25

Criterios de avaliación	Niveis de logro				Avalíase sobre	Peso
	★☆☆☆	★★☆☆	★★★☆	★★★★		
	polo tribunal	moi adecuadas	proxecto ou non se axusta ao tempo dispoñible	e se axusta ao tempo dispoñible		
Xustificación das decisións tomadas	Non xustifica as decisións tomadas	Non se explica correctamente ou non fundamenta correctamente as súas decisións.	Fundamenta as decisións tomadas pero comete erros, ben por descoñecemento ou outros.	Medítanse e xustifícanse adecuadamente todas as decisións tomadas	Documentación final e exposición	0,25
Rigor técnico da proposta	A proposta carece do mais mínimo rigor técnico	A documentación entregada é pouco rigurosa	A documentación técnica do proxecto é adecuada pero a linguaxe empregada non é a máis axeitada	A documentación do proxecto é rigurosa e emprega unha linguaxe técnica e axeitada	Documentación final e exposición	0,25
Creatividade (prantexa un proxecto creativo, emprega solucións novedosas, tecnoloxías innovadoras, etc)	O proxecto non é creativo nin emprega tecnoloxías innovadoras	O proxecto emprega algunha tecnoloxía innovadora para unha pequena parte do mesmo	O proxecto é creativo ou emprega tecnoloxías innovadoras na meirande parte do mesmo.	O proxecto é creativo e emprega tecnoloxías innovadoras.	Proxecto final e exposición	1
Complexidade da solución	A solución proposta non é orixinal, non fai uso de diferentes tecnoloxías e a solución ofrecida é moi simple.	A solución proposta non é orixinal e ofrece unha solución simple que aborda poucas tecnoloxías diferentes	Propón unha solución orixinal e fai uso de diferentes tecnoloxías pero a solución non é especialmente complexa	A solución é orixinal, fai uso de diferentes tecnoloxías e a solución é complexa.	Proxecto final e exposición	1
					Nota Total	10

6. Exposición e defensa do proxecto

- A presentación terá unha duración de entre 10 e 15 minutos, que se empregarán para expor o traballo realizado.
- Ao finalizar a presentación, dedicaranse en torno a 5 minutos para que o tribunal expoña as cuestións ou preguntas que poida ter en relación ao proxecto.
- **O autor do proxecto debe defender a autoría de cada unha das partes do seu proxecto. Se quedase en cuestión este aspecto, o proxecto tería unha calificación como NON APTO (nota de 1).**